

Erlangen 纲领初阶：从群 $SL_2(\mathbb{R})$ 开始

Vladimir V. Kisil

谨以本文纪念 Serge Lang

最简单的具有非交换乘积运算的事物也许就是矩阵元是实数的 2×2 矩阵. 其中那些行列式为 1 的矩阵在矩阵乘法下形成一个封闭的集合 (因为 $\det(AB) = \det A \cdot \det B$), 单位矩阵属于这个集合而且在集合中, 任意矩阵都有一个逆矩阵 (因为 $\det A \neq 0$). 换言之, 这些矩阵构成一个群, 即 $SL_2(\mathbb{R})$ 群 [9] —— 分析中最重要的两个李群之一. 另一个群是 Heisenberg (海森伯) 群 [3]. 相对而言, 经常用来构造小波的 “ $ax+b$ ”-群就是 $SL_2(\mathbb{R})$ 的子群, 参见方程式 (1) 中的分子.

实直线的最简单的非线性变换 —— 线性分式映射或者 Möbius (默比乌斯) 映射 —— 也可以相关于 2×2 矩阵如下 [1, 第 13 章]:

$$g: x \mapsto g \cdot x = \frac{ax+b}{cx+d}, \quad \text{其中 } g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, x \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

通过简单的运算表明由不同矩阵 g_1 和 g_2 给出的两个变换 (1) 的复合仍然是一个默比乌斯变换, 其由乘积矩阵 $g_1 g_2$ 给出. 换言之, 方程式 (1) 给出 $SL_2(\mathbb{R})$ 的一个 (左) 作用.

根据 F. Klein (克莱因) 的 Erlangen (埃尔朗根) 纲领 (深受 S. Lie (李) 的影响), 任何几何都是处理在某种群作用下不变的性质. 例如, 我们可以问: 什么样的几何学与 $SL_2(\mathbb{R})$ 作用 (1) 相关?

埃尔朗根纲领可能是数学理论中 $\frac{\text{受赞美}}{\text{实际使用}}$ 比率最高的, 不仅是因为大的分子, 而且也由于不应该得到的小的分母. 正如我们将在下面看到的, 应用克莱因的方法都能给出一些令人惊讶的结果, 甚至对于象圆这样被过度研究的事物.

1. 从 3 个方面尝试的猜测

很容易地看出 $SL_2(\mathbb{R})$ 作用 (1) 作为复数 $z = x + iy$ 的映射仍然有意义, 其中 $i^2 = -1$. 而且, 如果 $y > 0$, 则 $g \cdot z$ 也有正的虚部, 即方程式 (1) 定义了一个从上半平面到自身的映射.

然而, 没有必要只限定研究复数的传统途径. 并不为人熟知的对偶数和双重数 [11, 补充 C] 也具有 $z = x + iy$ 的形式, 但是区别在于虚单位 i 的设定不同: 它们分别对应于 $i^2 = 0$ 和 $i^2 = 1$. 虽然对偶数和双重数与复数的算术不同, 例如它们具有零因子, 我们仍然能够在大多数情形下定义由方程式 (1) 给出的变换.

$\sigma := i^2$ 的 3 个可能的值 $-1, 0$ 和 1 在这里分别称为 椭圆的, 抛物的 和 双曲的 情形. 我们重复遇到这样一种将各种数学事物分成这 3 类的分解. 它们的命名来自历史上

译自: Notices of the AMS, Vol.54 (2007), No.11, p.1458–1465, Starting with the Group $SL_2(\mathbb{R})$, Vladimir V. Kisil, figure number 8. 在 <http://arxiv.org/abs/math/0607387> 有其最新版本. 本译文据最新版本译出. Copyright ©2007 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会和作者授予译文出版许可.

第一个例子——圆锥曲线的分类——但是这概念不停地出现在很多不同领域：方程，二次型，度量，流形，算子，等等。我们简称这种分类为“EPH-分类”。这种基本分解的共同起源可从下面简图看出：一条坐标直线由零点分割成正半轴和负半轴：

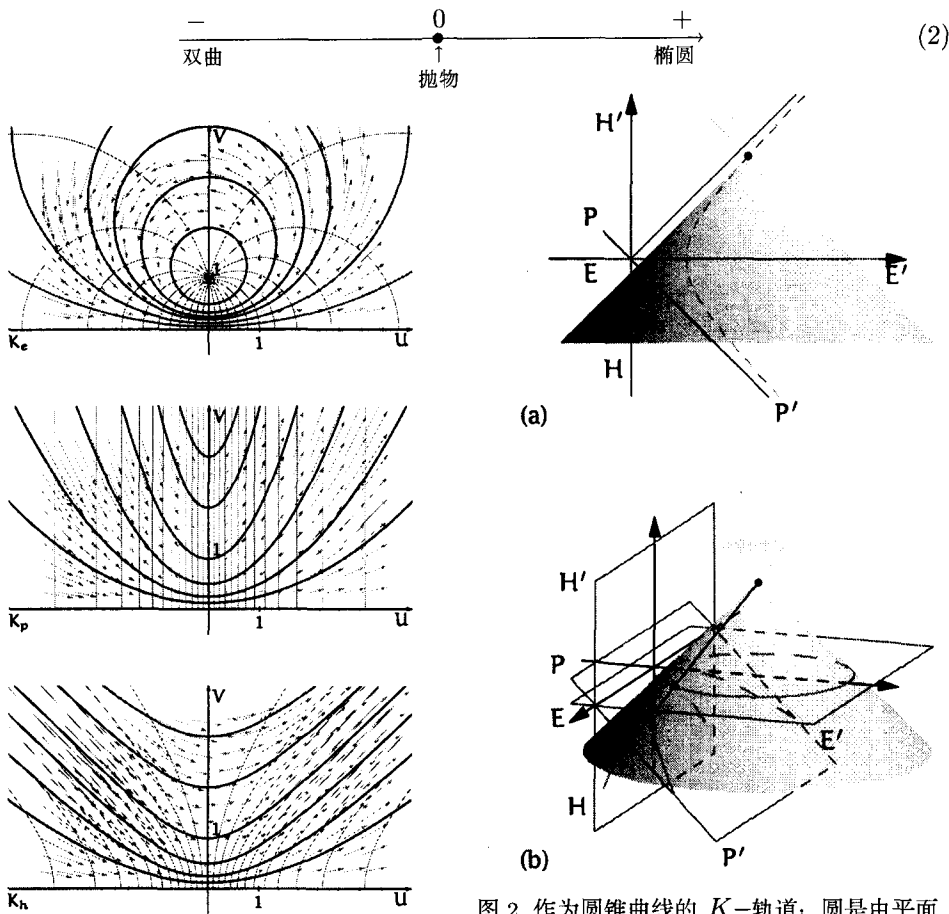


图 1 K 子群的作用. 对应的 K -轨道是圆, 抛物线和双曲线. 带箭头的线是某些参数值 ϕ 垂直轴的像

图 2 作为圆锥曲线的 K -轨道：圆是由平面 EE' 给出的截线；抛物线是由平面 PP' 给出的截线；双曲线是由平面 HH' 给出的截线. 圆锥的同一生成元上的点对应相同的 ϕ 值

满足 EPH-分类的不同事物之间的联系不仅仅局限于这种共同的源头. 它们还有许多结果深刻的联系，例如，二次型，度量和算子的椭圆率. 另一方面，这些对象之间仍存在很多空白和模糊之处.

为了理解在所有 EPH 情形中的群作用 (1)，我们采用 Iwasawa (岩泽健吉) 分解 [9]，将 $SL_2(\mathbb{R}) = ANK$ 分解为 3 个一维子群 A, N, K 的乘积：

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \alpha^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \nu \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix}. \quad (3)$$

子群 A 和 N 在方程式 (1) 中的作用不依赖于 σ 的取值： A 是由 α^2 给出的膨胀变换，即 $z \mapsto \alpha^2 z$ ，而 N 是由 ν 给出的左平移作用，即 $z \mapsto z + \nu$.

相反，由子群 K 给出的第 3 个矩阵的作用强烈地依赖于 σ ，参见图 1. 在椭圆的，抛

物的和双曲线的情形, 对应的 K -轨道分别是圆, 抛物线和 (等轴) 双曲线. 图 1 中的细横截线连接轨道上的所有对应 ϕ 值相同的点, 而灰色箭头代表“局部速度”——导出表示的向量场.

定义 1 用通用名 圈 (cycle) [11] 统称在不同 EPH 情形中对应的圆, 抛物线和双曲线 (以及作为它们极限的直线).

众所周知, 任何圈都是一条圆锥截线, 并且一个有意思的观察是对应的 K -轨道实际上就是同一双面右角圆锥的截线, 参见图 2. 而且, 每一条生成圆锥的直线在具有方程式 (3) 中参数 ϕ 的相同值的点处穿过对应的 EPH K -轨道, 参见图 2(b). 换言之, 所有 3 种类型的轨道都是由这个生成元沿着圆锥的旋转生成的.

K -轨道在一种平凡的方式下是 K -不变的. 而且 A 和 N 的作用对于任意的 σ 都是特殊的“保形”变换, 因此我们找到默比乌斯映射下自然的不变事物:

定理 2 定义 1 给出的圈在作用 (1) 下不变.

证明 我们将证明对于任意给定的 $g \in SL_2(\mathbb{R})$ 和一个圈 C , 它的像 gC 仍然是一个圈. 图 3 给出 C 作为一个圆的例证, 但是我们的论证适用于所有的 EPH 情形.

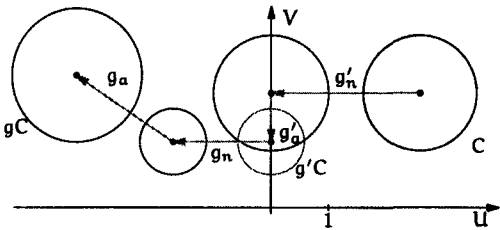


图 3 任意 Möbius 变换 g 分解为乘积

$$g = g_a g_n g_k g'_a g'_n$$

对于固定的 C , 总是存在唯一的变换对 g'_n, g'_a , 其中 $g'_n \in N, g'_a \in A$, 使得圈 $g'_a g'_n C$ 恰好是一个 K -轨道. 我们将 $g(g'_a g'_n)^{-1}$ 分解成如方程式 (3) 中的乘积:

$$g(g'_a g'_n)^{-1} = g_a g_n g_k.$$

因为 $g'_a g'_n C$ 是一个 K -轨道, 所以我们有 $g_k(g'_a g'_n C) = g'_a g'_n C$. 于是:

$$gC = g(g'_a g'_n)^{-1} g'_a g'_n C = g_a g_n g_k g'_a g'_n C = g_a g_n g_k (g'_a g'_n C) = g_a g_n g'_a g'_n C.$$

因为子群 A 和 N 显然保持任何圈的形状, 所以我们完成了定理的证明. ■

根据埃朗根思想体系, 我们现在应该讨论圈的不变性.

2. FSCc 的不变性

图 2 建议我们可以通过考虑更高维数空间来对每一种 EPH 情形的圈进行统一处理. 标准的数学方法是将被研究的事物 (在我们情形中的圈, 在泛函分析中的函数等等) 简单地看成是某个更大空间中的点. 这个空间应该具备一个适当的结构, 从而能够从外部容纳我们的对象的前面那些内部性质的信息.

一般的圈是点 $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ 的集合, 对 σ 的所有值它由下面的方程定义:

$$k(u^2 - \sigma v^2) - 2lu - 2nv + m = 0. \tag{4}$$

这个方程 (和对应的圈) 由射影平面 $\mathbb{P}^3$ 中的一个点 (k, l, n, m) 所定义, 这是因为对于任意成比例因子 $\lambda \neq 0$, 点 $(\lambda k, \lambda l, \lambda n, \lambda m)$ 定义同样的方程 (4). 我们称 $\mathbb{P}^3$ 为 圈空间, 并且称原有的 $\mathbb{R}^2$ 为 点空间.

为了得到与默比乌斯作用 (1) 的联系, 我们将数 (k, l, n, m) 安置于矩阵

$$C_{\sigma}^s = \begin{pmatrix} l + \mathfrak{i}sn & -m \\ k & -l + \mathfrak{i}sn \end{pmatrix}, \quad (5)$$

其中 $\mathfrak{i}$ 是一个新的虚数单位并且新增加的参数 s 通常等于 ± 1 . $\sigma := \mathfrak{i}^2$ 的取值为 $-1, 0$ 或者 1 , 其独立于 σ 的取值. 矩阵 (5) 是 (广义的) Fillmore-Springer-Cnops 构造 (简称 FSCc) [2] 的基石并且与最近被 A. A. Kirillov 用来研究阿波罗垫片 (Apollonian gasket) [4] 的技巧密切相关.

FSCc 在埃尔朗根框架里的重要性由下面的结果给出:

定理 3 一个圈 C_{σ}^s 在变换 (1) 下的象 $\tilde{C}_{\sigma}^s$ 由矩阵 (5) 的相似形

$$\tilde{C}_{\sigma}^s = g C_{\sigma}^s g^{-1}, \quad (6)$$

给出, 其中 $g \in SL_2(\mathbb{R})$. 换言之, FSCc(5) 与默比乌斯作用 (1) 通过线性映射 (6) 交结于圈上.

有几种方法来证明方程式 (6): 或者由一味的计算 (幸运地可以由一个 CAS 给出) [8] 或者通过圈的相关正交性 [2]; 参见下一节的结尾.

这里重要的观察是 FSCc (5) 使用一个与 $\mathfrak{i}$ 无关的虚数单位 $\mathfrak{i}$ 来定义平面上圈的外表. 换言之, 在圈空间 $\mathbb{P}^3$ 中任何 EPH 类型的几何容许我们在点空间 $\mathbb{R}^2$ 中把圈画出来, 如圆, 抛物线或者双曲线. 我们可以把 $\mathbb{P}^3$ 中的点想象成理想的圈, 而它们在 $\mathbb{R}^2$ 上的描绘只是在 Plato 山洞墙上的影子.

图 4(a) 显示根据不同 EPH 式样画出的同一圈. 点 $c_{e,p,h} = (\frac{1}{k}, -\sigma \frac{n}{k})$ 是它们相应椭圆 / 抛物 / 双曲的中心. 它们通过几个等式相互关联:

$$c_e = \bar{c}_h, \quad c_p = \frac{1}{2}(c_e + c_h). \quad (7)$$

图 4(b) 描述两个画成抛物线的圈; 它们有相同的焦距 $\frac{n}{2k}$ 且因此它们的椭圆 - 中心在同一水平线上. 换言之, 同心的抛物线可以通过垂直移动得到, 而不是类似于圆或者双曲线所用到的成比例变换.

图 4(b) 也描述了称为椭圆 / 抛物 / 双曲 - 焦点的点:

$$f_{e,p,h} = \left(\frac{l}{k}, -\frac{\det C_{\sigma}^s}{2nk} \right), \quad (8)$$

其与 s 的符号无关. 如果一个圈被描绘成一条抛物线, 于是双曲 - 焦点, 抛物 - 焦点和椭圆 - 焦点分别对应抛物线的几何焦点, 顶点和最靠近顶点的准线上的点.

正如我们将看到的, 参见定理 5 和 7, 所有 3 个中心和 3 个焦点是圈的有效特征, 甚

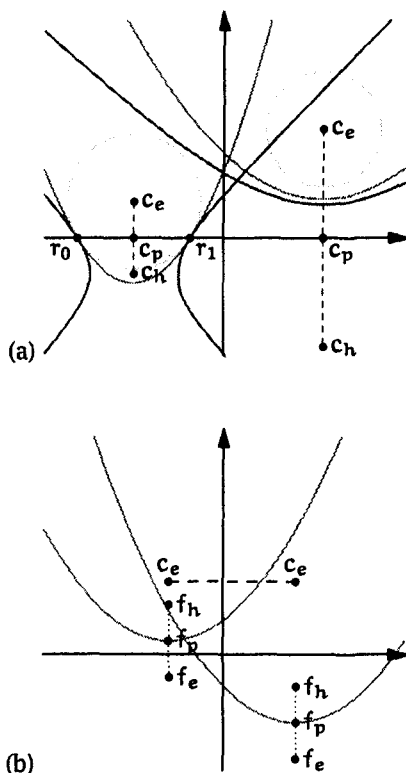


图 4 (a) 由四重数定义的同一圈的不同 EPH 式样; (b) 具有相同焦距的两条抛物线的中心和焦点

至在它被画成一个圆的时候.

3. 不变量: 代数的和几何的

我们用已知的矩阵的代数不变量来建立圈的适当的几何不变量. 这又一次表明, 将数学分成不同分支只是错觉.

对于 2×2 矩阵 (和由此得到的圈), 本质上在相似变换 (6) (因此也是在默比乌斯作用 (1)) 下只有两个不同的不变量: 迹 和 行列式. 后者已经在方程式 (8) 中用来定义一个圈的焦点. 但是根据圈空间 $\mathbb{P}^3$ 的射影本质, 迹或者行列式的绝对值是不相关的, 除非它们都是零.

或者, 我们可以对四重数 (k, l, n, m) 的正规化有一个特殊的安排. 例如, 如果 $k \neq 0$, 我们可以将上述四重数正规化成 $(1, \frac{l}{k}, \frac{n}{k}, \frac{m}{k})$, 并突出圈的中心. 而且在这种情形, $\det C_\sigma^s$ 等于圈半径的平方, 参见下面的所有章节. 在 [4] 中使用另一个正规化条件 $\det C_\sigma^s = 1$ 来得到一个切触圈的好条件.

甚至对于非正规化圈我们仍然可以得到重要特征, 例如由条件 $\det C_\sigma^s = 0$ 定义的圈的 (对于不同的 σ) 不变类. 这样一个类由两个实数参数化且由此很容易依附于 $\mathbf{R}^2$ 中的某个点. 例如, 椭圆地画出满足 $\det C_\sigma^s = 0$ 和 $\sigma = -1$ 的圈 C_σ^s 代表一个点 $(\frac{l}{k}, \frac{n}{k})$, 即一个 (椭圆) 零半径的圆. 在同样的条件和 $\sigma = 1$ 下, 对于双曲情形进行操作, 画出一个原点在点 $(\frac{l}{k}, \frac{n}{k})$ 的零圆锥:

$$\left(u - \frac{l}{k}\right)^2 - \left(v - \frac{n}{k}\right)^2 = 0,$$

即一个在双曲度量中的零半径的圈.

一般地, 每个概念有 9 种可能性: 圈空间的 3 种 EPH 情形乘以点空间的 3 种 EPH 实现. 图 5 演示 “零半径” 圈的 9 种情形. 例如, 任何式样的抛物 - 零半径圈都切触实 (数) 轴.

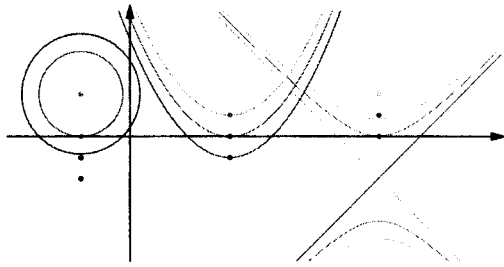


图 5 相同 σ -零半径圈的不同 i -式样和对应的焦点

这种 “切触” 性质是上半平面几何中 边界效应 的一个明显的证据 [8, 注 34]. 著名的关于听出一个鼓的形状的问题有一个 “姊妹” 问题:

我们可以从一个区域的内部看到或者感觉它的边界吗?

下面描述的两个正交性关系都是关于 “边界可知” 的. 由于 $SL_2(\mathbf{R})$ 在上半平面的作用是通过它在边界上作用 (1) 的扩展得到的, 所以这终究不令人惊讶.

根据范畴的观点, 事物的内部的性质相比较它们与同一类的其它事物的联系而言是次要的. 作为一个例证, 我们可以把定理 3 的大致证明放在下一节的结尾. 因此从现在开始我们将寻找 2 个或者更多圈之间的不变关系.

4. 共同不变量: 正交性

最令人期待的圈之间的关系是基于下面的默比乌斯不变 “内积”, 其由作为矩阵的两

个圈乘积的迹给出:

$$\langle C_{\sigma}^s, \tilde{C}_{\sigma}^s \rangle = \text{tr}(C_{\sigma}^s \tilde{C}_{\sigma}^s). \quad (9)$$

顺便说一下, 这种类型的内积被用来, 例如, 在 GNS 构造中用 C^* -代数给出一个 Hilbert (希尔伯特) 空间. 下一个标准的步骤由下面的定义给出:

定义 4 两个圈被称为 σ -正交, 如果 $\langle C_{\sigma}^s, \tilde{C}_{\sigma}^s \rangle = 0$.

对于 $\sigma\sigma = 1$ 的情形, 即当圈空间和点空间的几何或者都是椭圆的或者都是双曲的时候, 这种正交性是标准的, 其由两个圈交点的切线之间的夹角给出. 但是, 在余下的 $7(=9-2)$ 种情形中, 看起来单纯的定义 4 带来出乎意料的关系.

图 6 演示定义 4 的椭圆 (在点空间里) 实现, 即 $\sigma = -1$. 第一张图对应于椭圆圈空间, 即 $\tilde{\sigma} = -1$. 在红色圆与任何从蓝色或者绿色圆族中的圆之间的正交性由通常的 Euclid (欧几里得) 意义给出. 中间的 (圈空间中的抛物情形) 和最后的 (圈空间中的双曲情形) 图描述正交性的非局部本质. 在抛物和双曲点空间里也有类似的图 [8].

如果我们将图 6 中的红色圆关联于对应的由长划线给出的“鬼”圈, 则这种正交性仍然可以由传统意义表达出来. 为了描述鬼圈, 我们需要 Heaviside (赫维赛德) 函数 $\chi(\sigma)$:

$$\chi(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0; \\ -1, & t < 0. \end{cases} \quad (10)$$

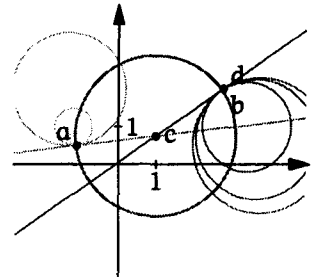
定理 5 一个圈 $\tilde{\sigma}$ -正交于圈 C_{σ}^s , 如果它在通常意义下正交于“鬼”圈 $\hat{C}_{\sigma}^s$ 的 σ -实现, 其由下面两个条件定义:

- (i) $\hat{C}_{\sigma}^s$ 的 $\chi(\sigma)$ -中心与 C_{σ}^s 的 $\tilde{\sigma}$ -中心重合;
- (ii) 圈 $\hat{C}_{\sigma}^s$ 和 C_{σ}^s 有相同的根, 并且 $\det \hat{C}_{\sigma}^1 = \det C_{\sigma}^{\chi(\tilde{\sigma})}$.

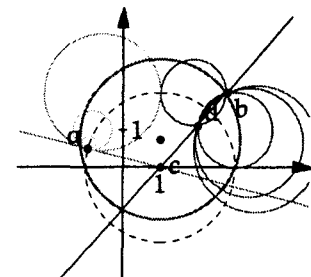
圈的不同中心之间的上述联系说明它们在我们研究中的意义.

很容易地验证前一节定义为零半径圈的下述正交性:

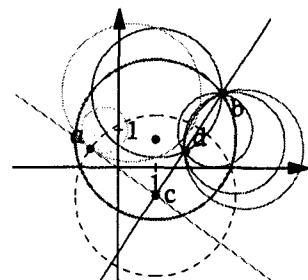
- (i) 因为 $\langle C_{\sigma}^s, C_{\sigma}^s \rangle = \det C_{\sigma}^s$, 零半径圈是自正交的 (迷向的);
- (ii) 圈 C_{σ}^s 正交于 σ 一个零半径圈 Z_{σ}^s 当且仅当 C_{σ}^s



$\sigma = -1, \tilde{\sigma} = -1$



$\sigma = -1, \tilde{\sigma} = 0$



$\sigma = -1, \tilde{\sigma} = 1$

图 6 椭圆点空间中的第一类正交性. 每一张图表示两组 (绿色和蓝色的) 圈, 它们正交于红色圈 C_{σ}^s . 点 b 属于 C_{σ}^s 并且过点 b 的蓝色圈族与 C_{σ}^s 正交. 它们也全部相交于 d 点, 其为点 b 在 C_{σ}^s 中的逆.

任何正交性可以通过一个新的 (“鬼”) 圈 (由长划线表示出) 约化到通常正交性, 其可以与 C_{σ}^s 重合, 也可以不与 C_{σ}^s 重合. 对于在鬼圈上的任何点 a , 正交性可以约化为在交点的切线给出的局部概念. 由此可知这样的点 a 总是它自己的逆

通过 Z_{σ}^s 的 σ -中心.

定理 3 的大致证明 易证定理 3 对于一个中心在 $z = x + iy$ 的零半径圈

$$Z_{\sigma}^s = \begin{pmatrix} z & -z\bar{z} \\ 1 & -\bar{z} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} z & z \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\bar{z} \\ 1 & -\bar{z} \end{pmatrix}$$

成立. 利用乘积 (9) (和由此得到的正交性) 的默比乌斯不变性和上述正交性和关联性之间的关系 (ii) 可以推出结论对一般的圈成立. 具体细节证明参见 [2].

5. 高阶共同不变量: s-正交性

既然已经吊起胃口, 不妨希望建立更多的共同不变量. 确实对于任何齐次多元 (非交换变量) 多项式 $p(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 可以由条件

$$\text{tr } p({}^1C_{\sigma}^s, {}^2C_{\sigma}^s, \dots, {}^nC_{\sigma}^s) = 0$$

定义一个由 n 个圈 ${}^jC_{\sigma}^s$ 共同给出的不变量. 但更好是让那些已给出的概念保留一些几何意义.

一个有趣的观察是在圈的矩阵相似 (6) 中, 可以把元素 $g \in SL_2(\mathbb{R})$ 换成对应另外一个圈的任意矩阵. 更准确地说, 乘积 $C_{\sigma}^s \tilde{C}_{\sigma}^s C_{\sigma}^s$ 又是具有形式 (5) 的矩阵并且由此可能相关于一个圈. 这个圈可以被考虑成 $\tilde{C}_{\sigma}^s$ 在 C_{σ}^s 中的反射.

定义 6 一个圈 C_{σ}^s 称作 s-正交于一个圈 $\tilde{C}_{\sigma}^s$, 如果 $\tilde{C}_{\sigma}^s$ 在 C_{σ}^s 中的反射 (在定义 4 的意义下) 正交于实直线. 解析地, 这由下式定义:

$$\text{tr}(C_{\sigma}^s \tilde{C}_{\sigma}^s C_{\sigma}^s R_{\sigma}^s) = 0.$$

由于在上面定义中所有分量的不变性, s-正交性是一个默比乌斯不变条件. 清晰地, 这不是一个对称关系: 如果 C_{σ}^s 是 s-正交于 $\tilde{C}_{\sigma}^s$, 则 $\tilde{C}_{\sigma}^s$ 未必 s-正交于 C_{σ}^s .

图 7 演示椭圆点空间中的 s-正交性. 对比图 6, 对于所有 σ , 它在圈的交点不是一个局部概念. 但是它又可以由适当的 s-鬼圈清楚地表达出来, 参见定理 5.

定理 7 一个圈 s-正交于圈 C_{σ}^s , 如果它在传统意义下正交于鬼圈 $\tilde{C}_{\sigma}^{\chi(\sigma)} = C_{\sigma}^{\chi(\sigma)} \mathbf{R}_{\sigma}^{\sigma} C_{\sigma}^{\chi(\sigma)}$, 其是 $C_{\sigma}^{\chi(\sigma)}$ 中的实直线的反射并且 χ 是赫维赛德函数 (10). 进一步,

(i) $\tilde{C}_{\sigma}^{\sigma}$ 的 $\chi(\sigma)$ -中心与 C_{σ}^s 的 σ -焦点重合, 由此可得所有与 C_{σ}^s s-正交的直线都通过各自的焦点.

(ii) 圈 C_{σ}^s 和 $\tilde{C}_{\sigma}^{\sigma}$ 有相同的根.

注意上述圈的中心和焦点之间令人困惑的相互影响. 虽然 s-正交性也许看起来异乎寻常, 但是它将重新自然地出现在下一节的结尾.

当然, 定义其它有意义的两个或者甚至更多圈的高阶共同不变量是可能的.

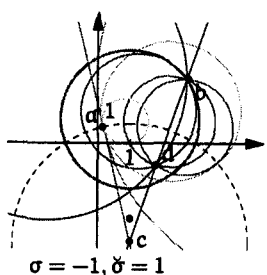
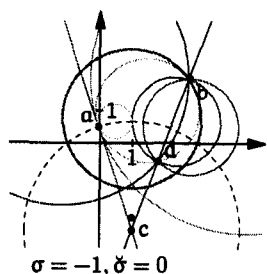
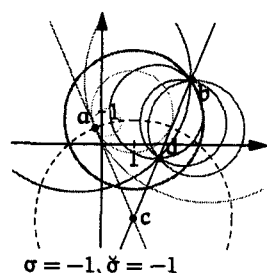


图 7 圈的第二类正交性, 为了更突出其与通常正交性的相似和区别, 我们采用与图 6 中的相同的记号

6. 距离, 长度和垂直性

几何这个单词朴素的意思就是处理 距离 和 长度. 我们能从圈中得到它们吗?

我们已经提及, 对于由条件 $k = 1$ 正规化给出的圆, 值 $\det C_o^s = \langle C_o^s, C_o^s \rangle$ 得到传统的圆半径的平方. 于是我们可以保留它作为任何圈的半径的定义. 但是我们因此需要承认在抛物的情形, 半径是抛物线的 (实) 根之间的 (欧几里得) 距离, 参见图 8(a).

有了已经定义好的圆的半径, 我们可以用它们以几种不同方式考虑其它度量. 例如也许可以用到下面变分的定义:

定义 8 两个点之间的 距离 是所有通过这两个点的圈的直径的极值, 参见图 8(b).

如果 $\sigma = \sigma$, 则该定义给出下述在所有 EPH 情形中的表达式, 参见图 8(b):

$$d_{e,p,h}(u, v)^2 = (u + iv)(u - iv) = u^2 - \sigma v^2. \quad (12)$$

抛物距离 $d_p^2 = u^2$ 根据一般准则 (2) 代数化地处于 d_e 和 d_h 之间并且被广为承认 [11]. 但是有人也许不太满意它的退化性.

另外一个可供选择的度量是受圆是与它的中心等距的点的集合这个事实所启发. 但是现在“中心”的选择是丰富的: 它可以是 3 个中心 (7) 或者是 3 个焦点 (8) 中的任何一个点.

定义 9 一条有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 的长度是过点 B 的中心 (记作 $l_c(\overrightarrow{AB})$) 或者焦点 (记作 $l_f(\overrightarrow{AB})$) 在点 A 的圈的半径.

这个定义不太寻常, 并且有一些不寻常的性质, 例如非对称性: $l_f(\overrightarrow{AB}) \neq l_f(\overrightarrow{BA})$. 但是因为它具有 $SL_2(\mathbb{R})$ -共形不变性, 它很适合于埃尔朗根纲领:

定理 10 ([8]) 令 l 表示 EPH 距离 (12) 或者定义 9 中的任何长度. 于是对于固定的 $y, y' \in \mathbb{R}^\sigma$, 极限

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{l(g \cdot y, g \cdot (y + ty'))}{l(y, y + ty')}, \text{ 其中 } g \in SL_2(\mathbb{R})$$

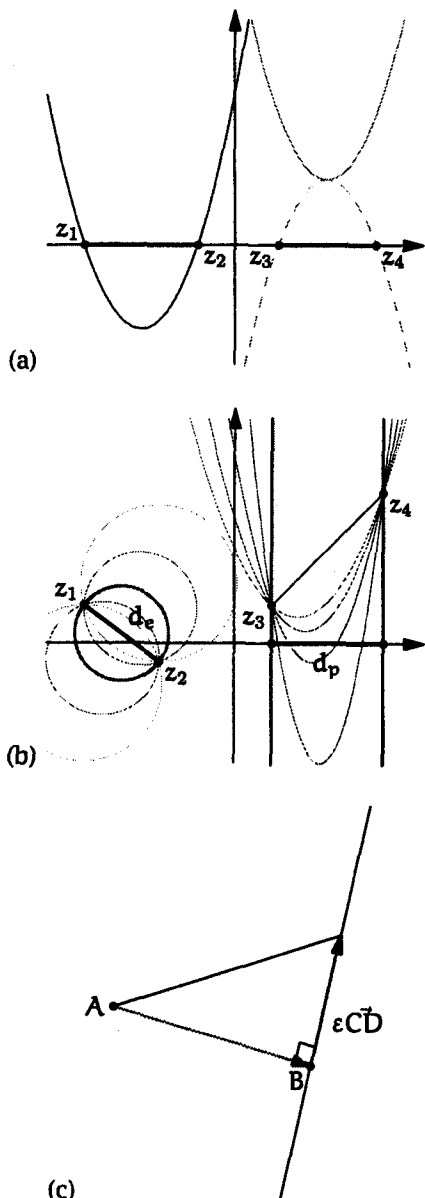


图 8 (a) 抛物直径的平方是根之间的距离的平方, 如果它们是实的 (z_1 和 z_2), 否则是伴随根 (z_3 和 z_4) 之间距离的负平方.

(b) 距离作为在椭圆的情形 (z_1 和 z_2) 和抛物的情形 (z_3 和 z_4) 中直径的极值.

(c) 垂直线作为到一条直线的最短路程.

存在并且它的值只依赖于 y 和 g 并且独立于 y' .

我们可以从距离回到角度, 回顾在欧几里得空间里, 垂直线给出一个点到一条直线的最短长度, 参见图 8(c).

定义 11 令 l 表示长度或者距离. 我们说向量 $\overrightarrow{AB}$ 是 l -垂直于向量 $\overrightarrow{CD}$, 如果 ε 的函数 $l(\overrightarrow{AB} + \varepsilon \overrightarrow{CD})$ 在 $\varepsilon = 0$ 处有一个局部极值.

令人惊喜的是通过由焦点给出的长度 (定义 9) 得到的 l_f -垂直性与在前面章节已经定义的 s -正交性重合, 这可以由定理 7(i) 给出. 也可以使 $SL_2(\mathbb{R})$ 作用对所有 3 种情形为等距作用 [5].

所有这些概念都可以推广到高维, 并且 Clifford 代数对此提供了合适的语言 [8, 10].

7. 一般的埃尔朗根纲领

正如我们提到过的, 数学分成不同领域只是表面现象. 因此将埃尔朗根纲领只局限于“几何学”是不自然的. 我们可以在其他相关领域继续寻找 $SL_2(\mathbb{R})$ 不变事物. 例如, 变换 (1) 生成某些 L_2 空间上的酉表示, 参见 (1):

$$g^{-1}: f(x) \mapsto \frac{1}{(cx+d)^m} f\left(\frac{ax+b}{cx+d}\right). \quad (13)$$

对于 $m = 1, 2, \dots$, L_2 的不变子空间是 Hardy (哈代) 空间并且是 (带权的) 复解析函数的 Bergman (伯格曼) 空间. 所有复分析的主要内容 (Cauchy (柯西) 积分和伯格曼积分, 柯西-Riemann (黎曼) 方程和 Laplace (拉普拉斯) 方程, Taylor (泰勒) 级数, 等等) 可以由 $SL_2(\mathbb{R})$ 的离散系列表示的不变量给出 [6, §3]. 进一步, 另外两个系列 (主系列和补系列 [9]) 对于双曲和抛物情形起类似的作用 [6, 8].

进一步, 我们观察到变换 (1) 也可以对任何有单位 1 的代数 $\mathfrak{A}$ 里的元素 x 定义, 其中 x 满足 $(cx+d1) \in \mathfrak{A}$ 有一个逆. 如果 $\mathfrak{A}$ 被赋予一个拓扑, 例如, $\mathfrak{A}$ 是一个 Banach (巴拿赫) 代数, 则我们可以以这种方式研究对元素 x 的泛函微积分 [7]. 它被定义为在一个解析函数空间的表示 (13) 和在一个左 $\mathfrak{A}$ -模的类似表示之间的交结 (intertwining) 算子.

在埃尔朗根纲领的精神下, 这样的泛函微积分仍然是一个几何, 因为它处理一个群作用下不变的性质. 但是甚至对于一个最简单的非正规算子, 例如长度为 k 的 Jordan 块, 得到的空间不象点的空间, 更象 K -射流空间 [7]. 这种非点行为经常归因于非交换几何学, 并且埃尔朗根纲领对这个流行的课题有重要的影响 [6].

当然, 也没有理由将埃尔朗根纲领只局限于 $SL_2(\mathbb{R})$, 在不同情况下其他群也许更合适. 但是 $SL_2(\mathbb{R})$ 仍然拥有一个巨大的尚未开发的潜力并且作为开始它是一个好课题.

8. 致谢

《Notices of the AMS》编委会花了大量的时间修改这篇文章, 我深表谢意. 也非常感谢 Troels Roussau Johansen 教授, 他指出了本文一些打印错误和模糊之处.

本文中的图都是作者通过公开资源软件 MetaPost, Asymptote 和 GiNaC (网址略) 作出的.

参考文献 (略)

(白承铭 译 王世坤 校)